

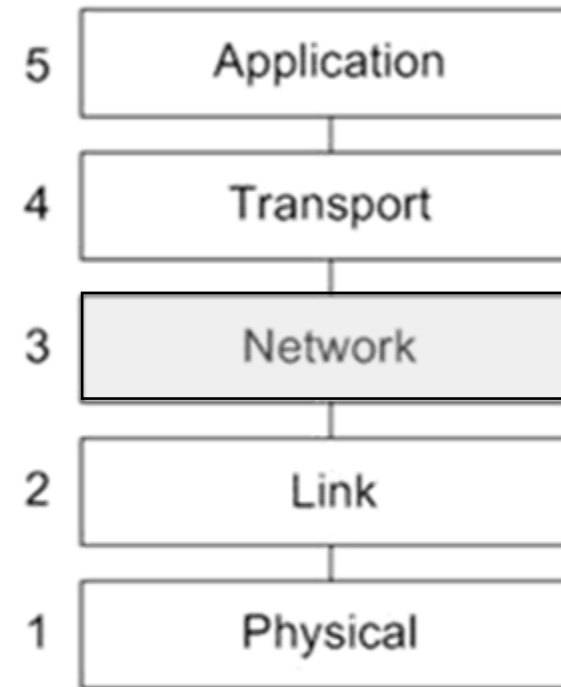
Network layer

Infrastructure

Les 2b

Network layer

- Network layer diensten
- Network functies
 - Routing
 - Forwarding
- Binnen de router
- Software-defined networking (SDN)
- Network layer protocols
 - IPv4
 - IPv6
 - ICMP (Kurose & Ross!)
- Network Address Translation (NAT)



TCP/IP Model

Figure 1

Network layer

- Vervoert een transport-laag segment van zender naar ontvanger
- Stopt segmenten in IP datagrams bij de zender
- Router bekijkt header velden in alle IP datagrams die passeren
- Levert segmenten af aan de transportlaag van de ontvanger
- Network layer protocols zitten in *elke* host en router

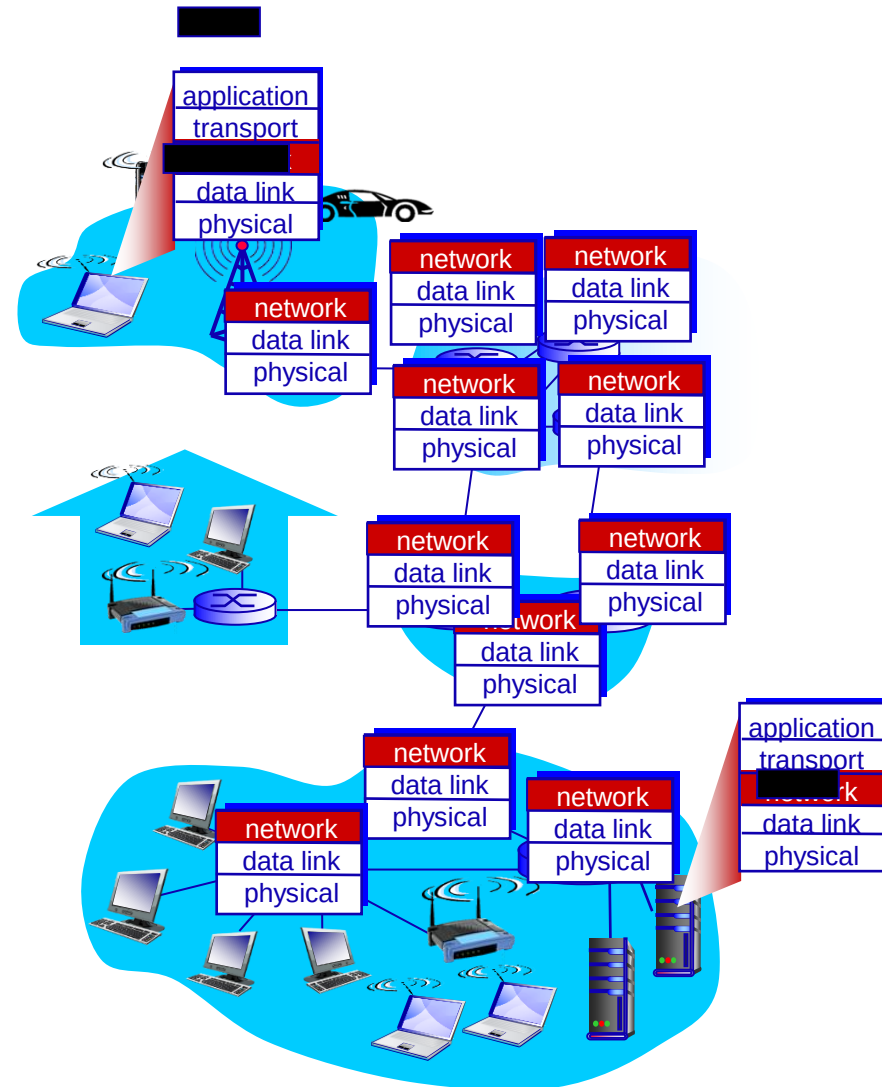
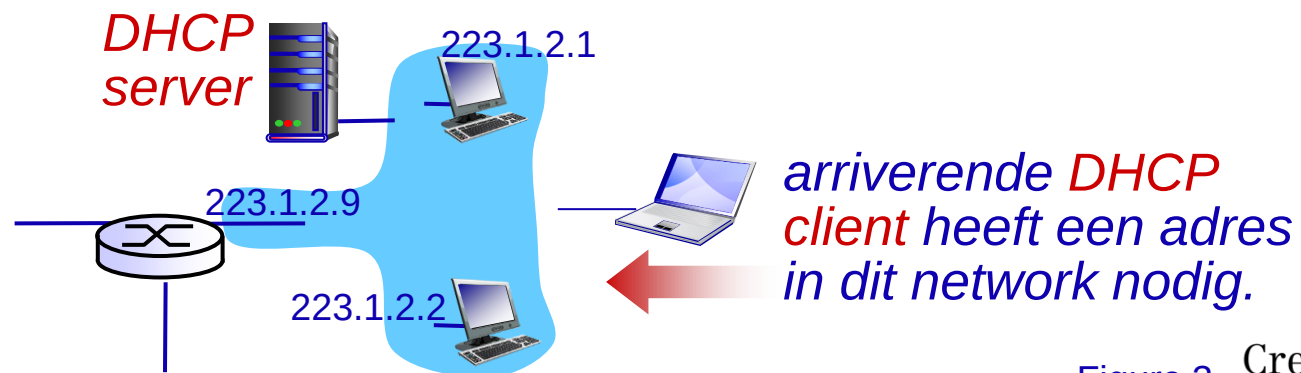


Figure 2

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

- Elke host heeft een **network address** nodig: een IP address. Hoe werkt dat?
- *Doel:*
 - Sta een host toe om *dynamisch* een IP-adres op te vragen zodra het onderdeel wordt van een netwerk.
 - Adressen in gebruik worden na verloop van tijd 'vernieuwd'
 - Sta hergebruik van adressen toe
 - De dynamische opzet zorgt ervoor dat verplaatsbare hosts (mobiele telefoon, laptop) ook mee kunnen doen.
- DHCP is een **application layer** protocol



DHCP - DORA

Client stuurt een pakketje naar het netwerk (discover)

- Op het broadcast-kanaal
- Vindt de DHCP-server

DHCP server reageert (offer)

- DHCP server laat weten op welk IP-adres het te bereiken is.

Client verzoekt een IP-adres (request) van de DHCP server

DHCP server reageert (acknowledge)

- DHCP server geeft het IP-adres uit

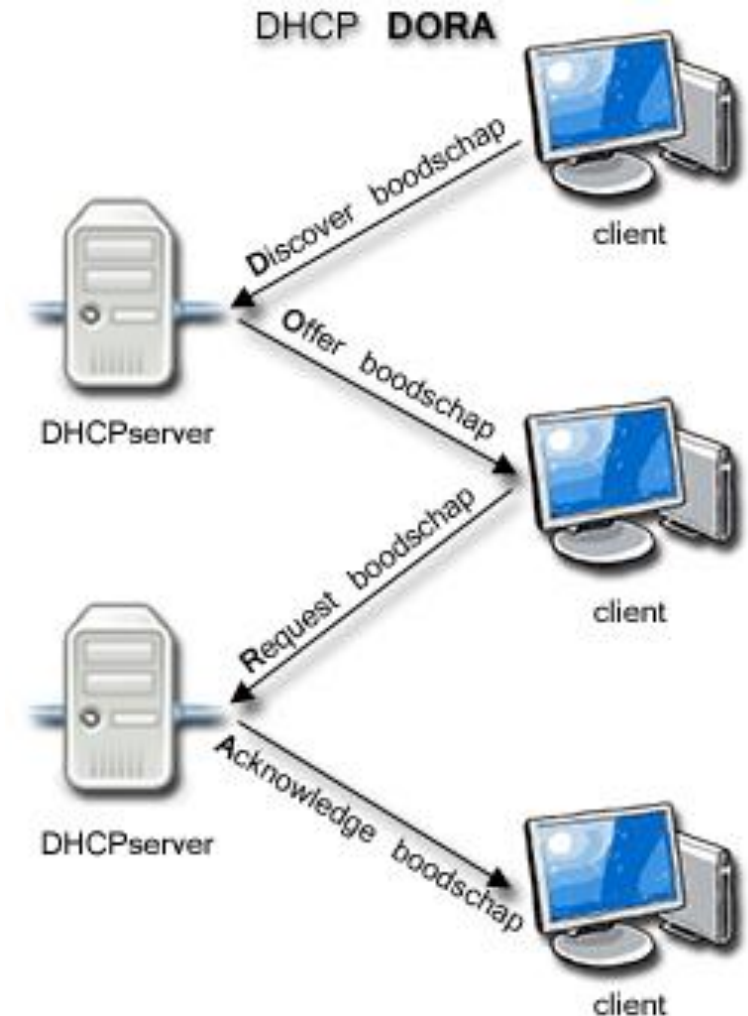


Figure 4

DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5



DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

arriving
client



DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

Figure 5

DHCP: more than IP addresses

- DHCP kan meer informatie geven dan alleen het IP-adres van de host:
 - adres van de first-hop router (“default gateway”)
 - naam en IP-adres van de DNS server
 - network mask (meer hierover volgende week)

Routing en forwarding

- The network core bevat veel routers, verbonden via links
- Data packets moeten hun weg vinden door veel verschillende routers

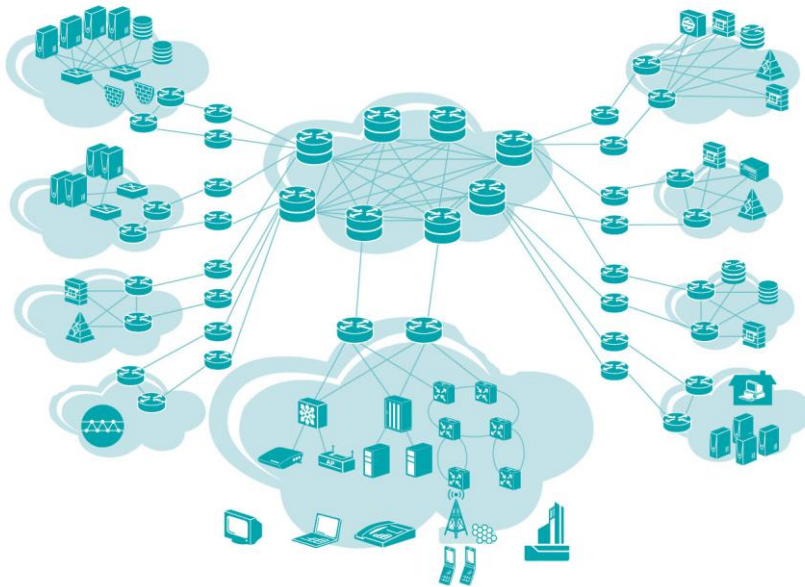


Figure 7

Network layer functions

- *Routing*:
 - bepaal het “beste” pad naar het eindpunt.
- *Forwarding*:
 - stuur een inkomend packet naar de juiste link, op basis van dat ‘beste’ pad.

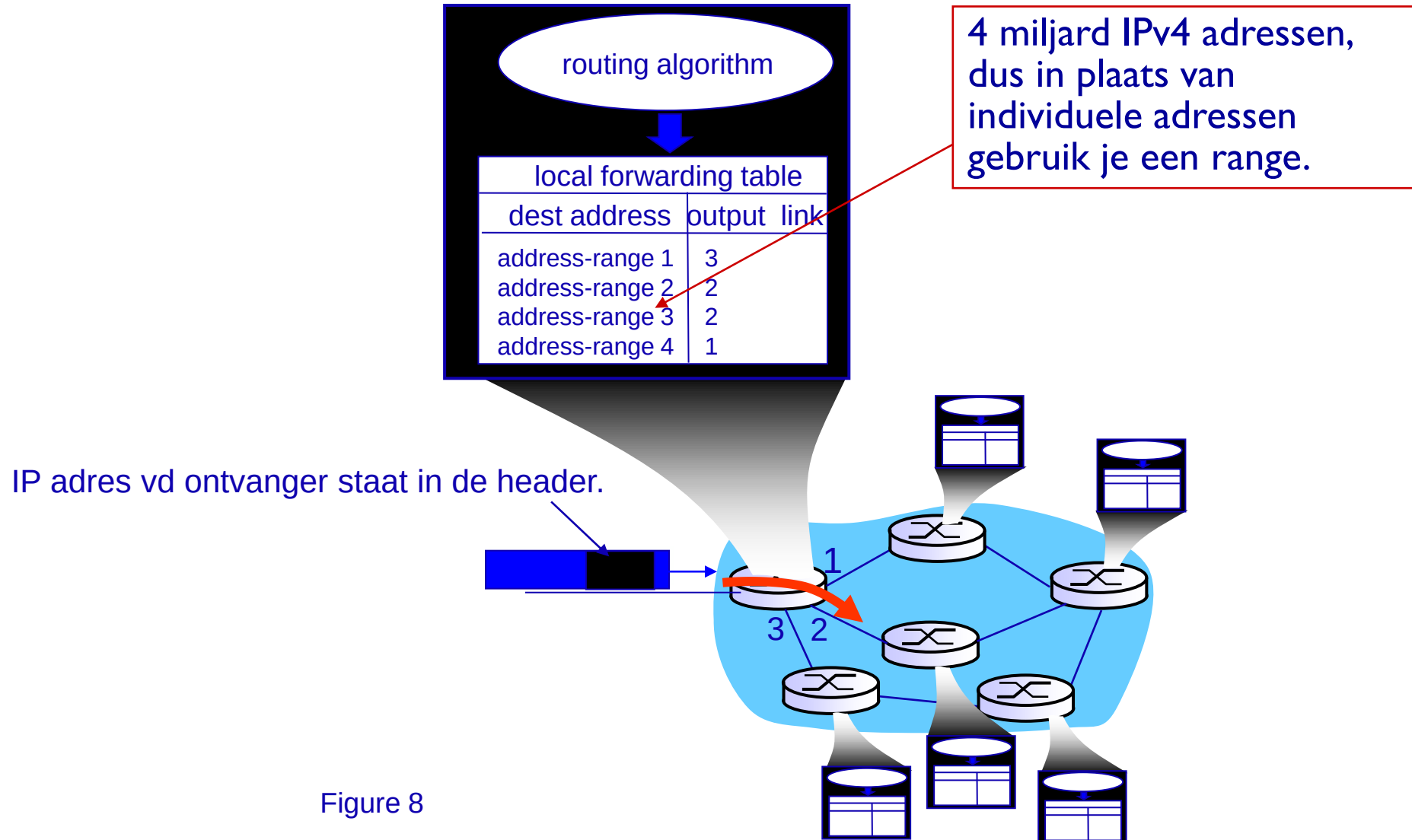
Twee belangrijke network-layer functies

- *forwarding*:
 - verplaats packets van een input-poort naar de juiste output-poort.
- *routing*:
 - bepaal de route die pakketjes nemen van begin tot eindpunt.
 - *dmv routing algorithms*

analogy:

- ❖ *routing*: proces van een hele trip plannen.
- ❖ *forwarding*: het doorkruisen van een enkel kruispunt.

Datagram routing & forwarding



Router architecture overview

Twee belangrijke router functies:

- draai routing algorithms/protocol (RIP, OSPF, BGP)
- De *forwarding* van datagrams van de inkomende naar de uitgaande link.

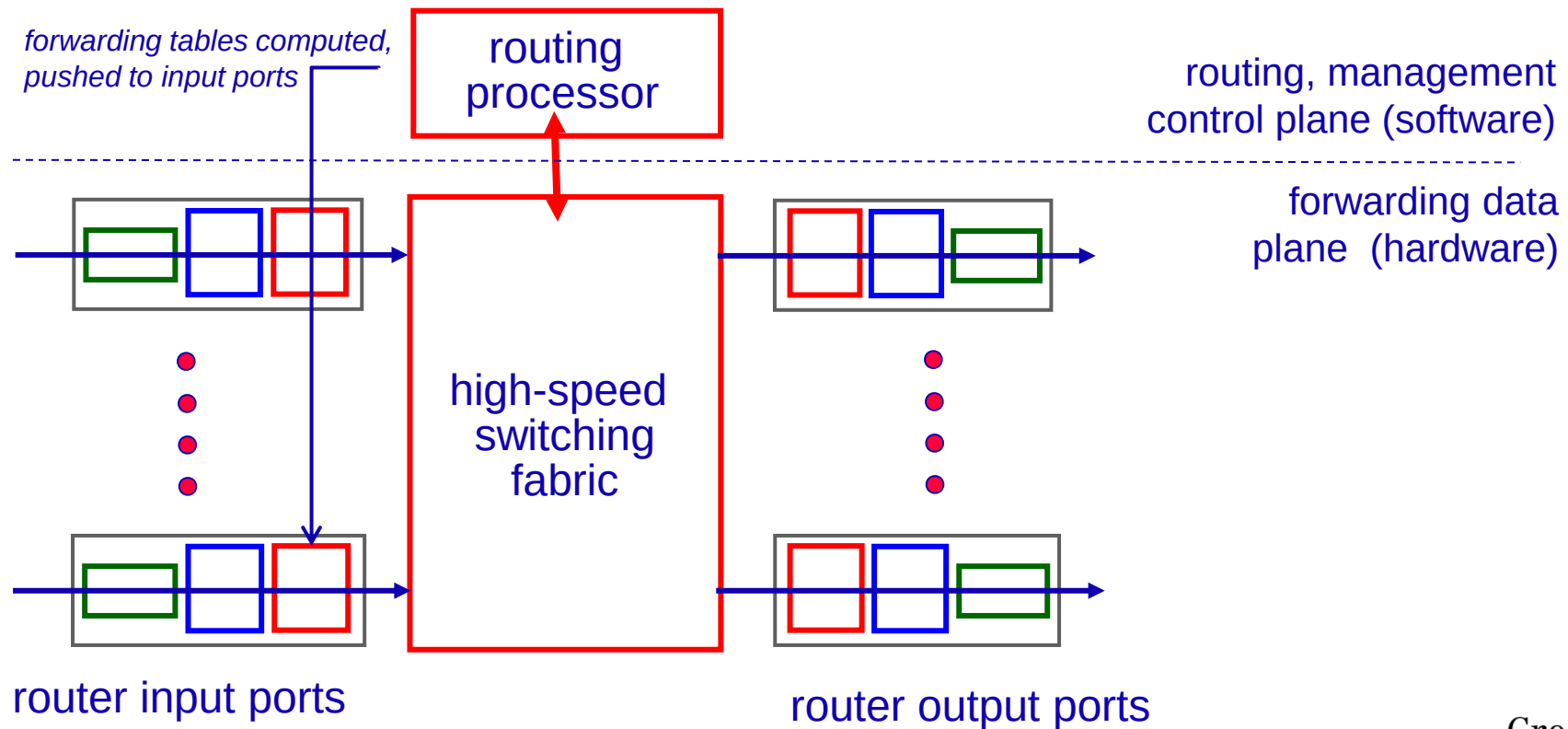


Figure 9

Input port functions

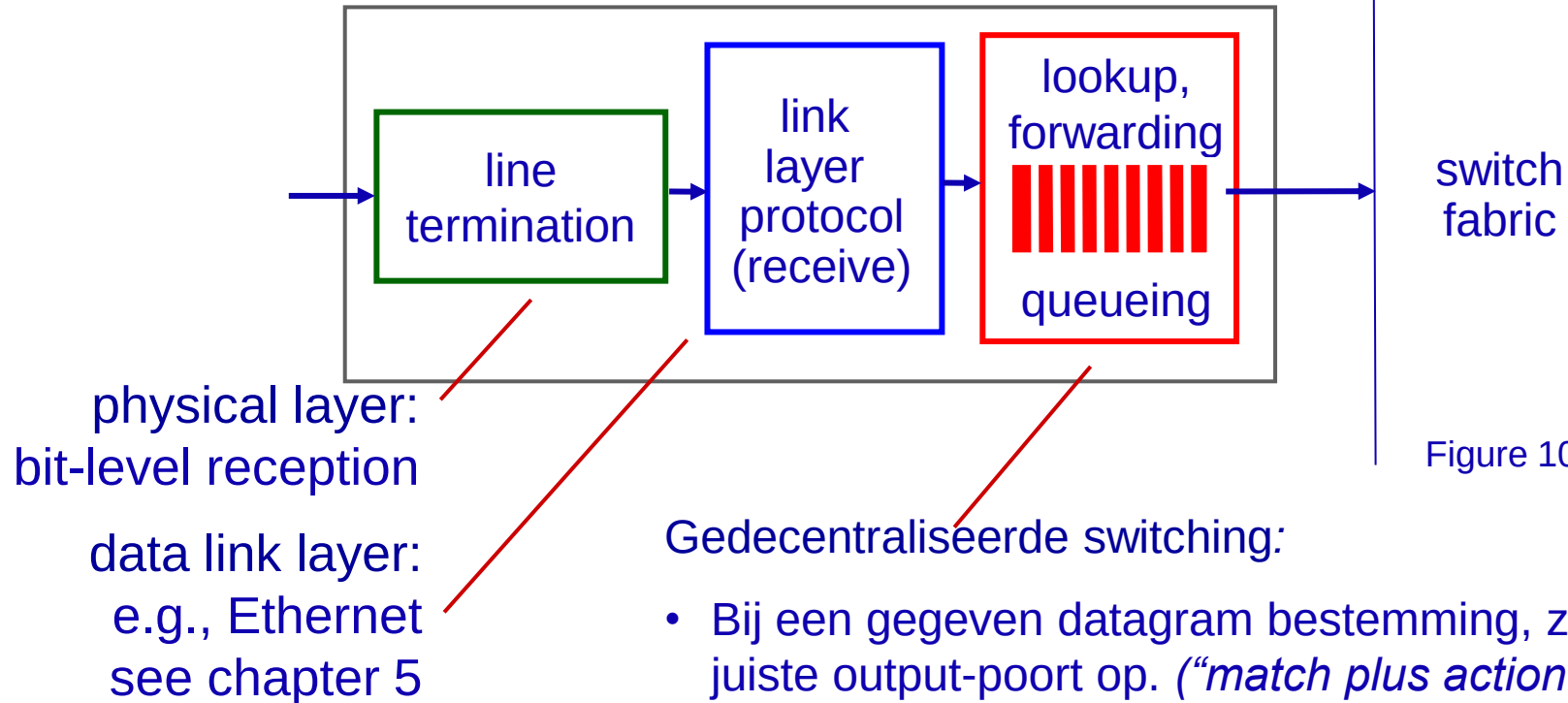


Figure 10

Gedecentraliseerde switching:

- Bij een gegeven datagram bestemming, zoek de juiste output-poort op. (*"match plus action"*)
- doel: Voltooi input port processing op 'line speed'
- queueing: als datagrams sneller arriveren dan ze verwerkt kunnen worden.
- Als de queue vol is, heb je mogelijk packet loss!

Output ports

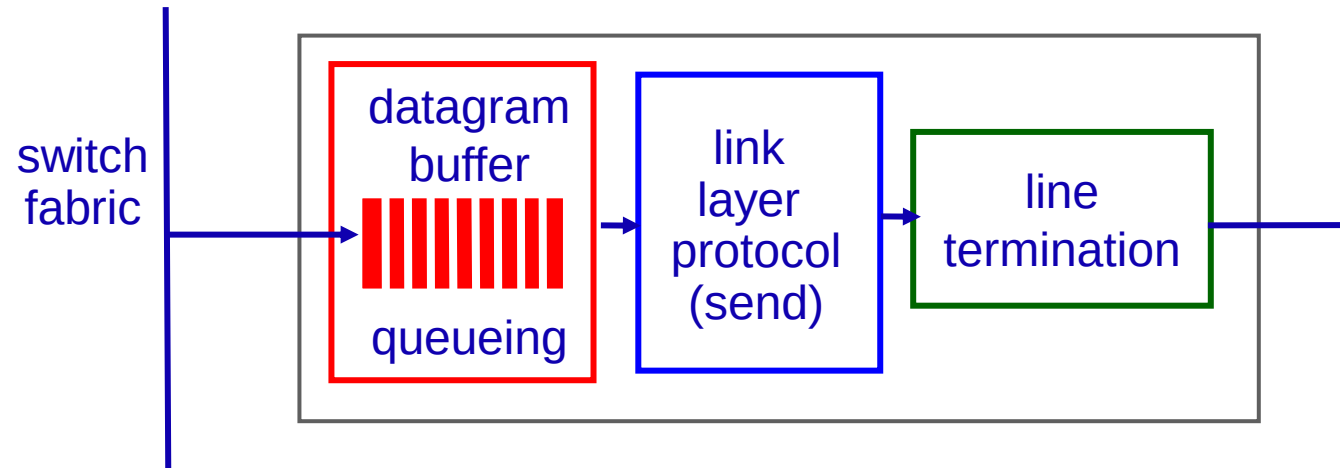


Figure 11

- *buffering* is vereist wanneer datagrammen sneller arriveren dan verstuurd kunnen worden.
- *scheduling discipline* kiest welk datagram in de queue als eerste wordt verzonden.

Software-defined networking (SDN)

Een nieuwe aanpak:

- In plaats van de forwarding table in iedere router te onderhouden...
- Een server op afstand bepaalt de forwarding table van iedere router.
- Gecentraliseerde controle over hoe het network in elkaar zit, en hoe data daarover wordt verzonden.

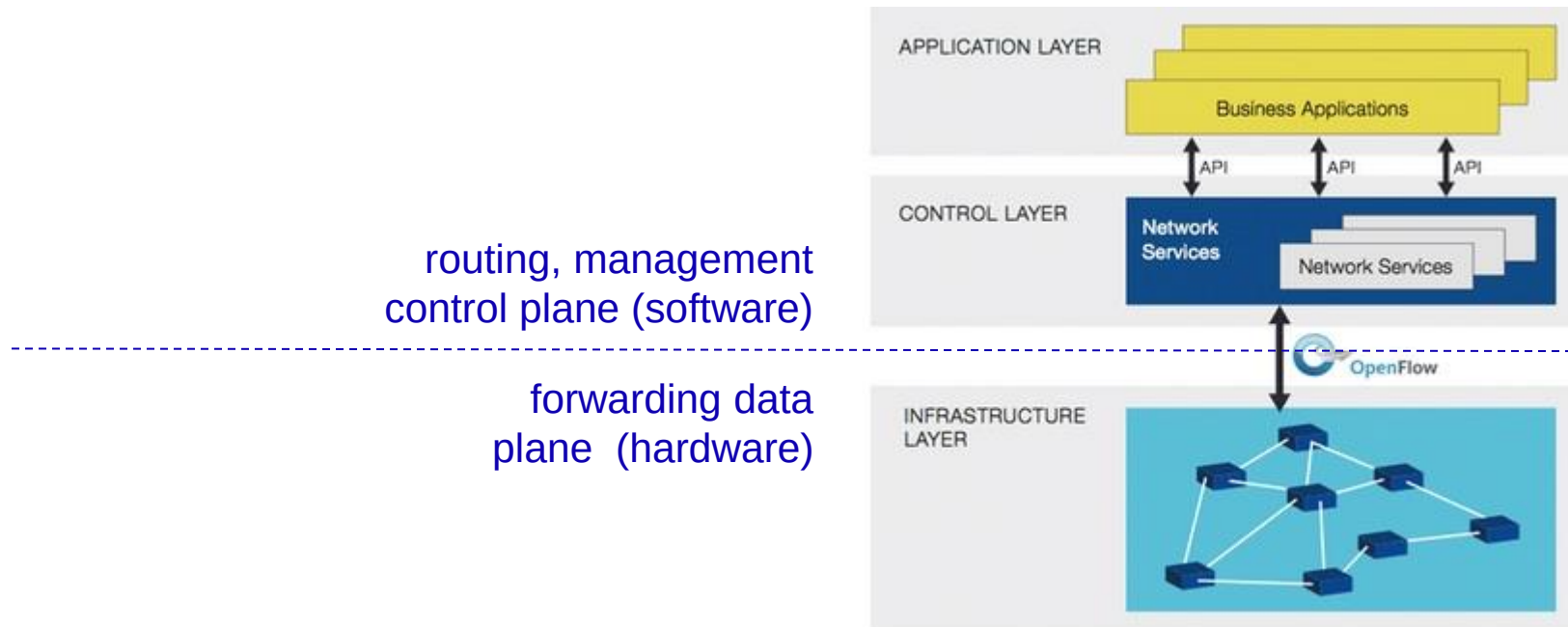


Figure 16

The Internet network layer

host, router network layer functions:

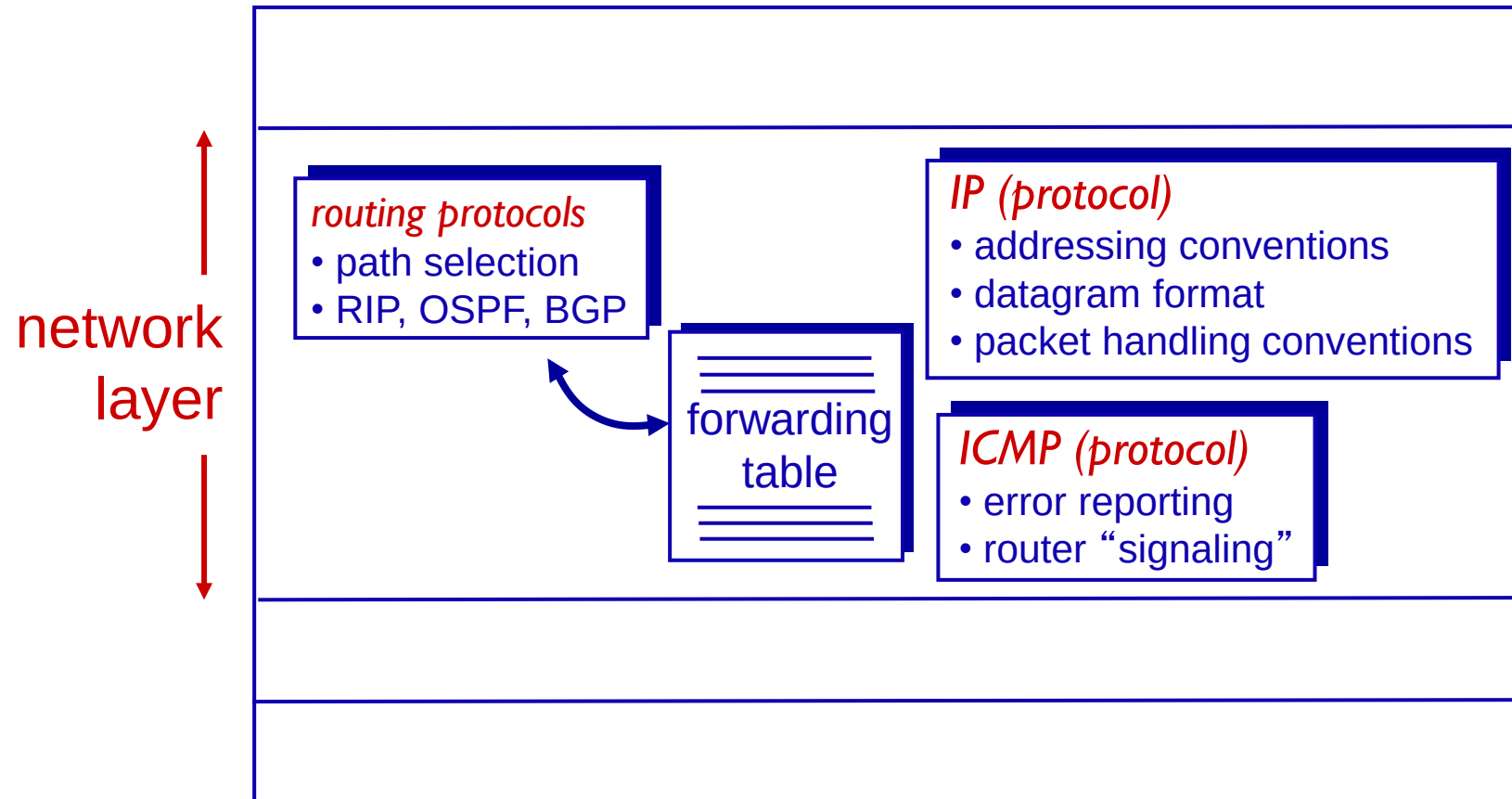


Figure 12

IPv4 datagram format

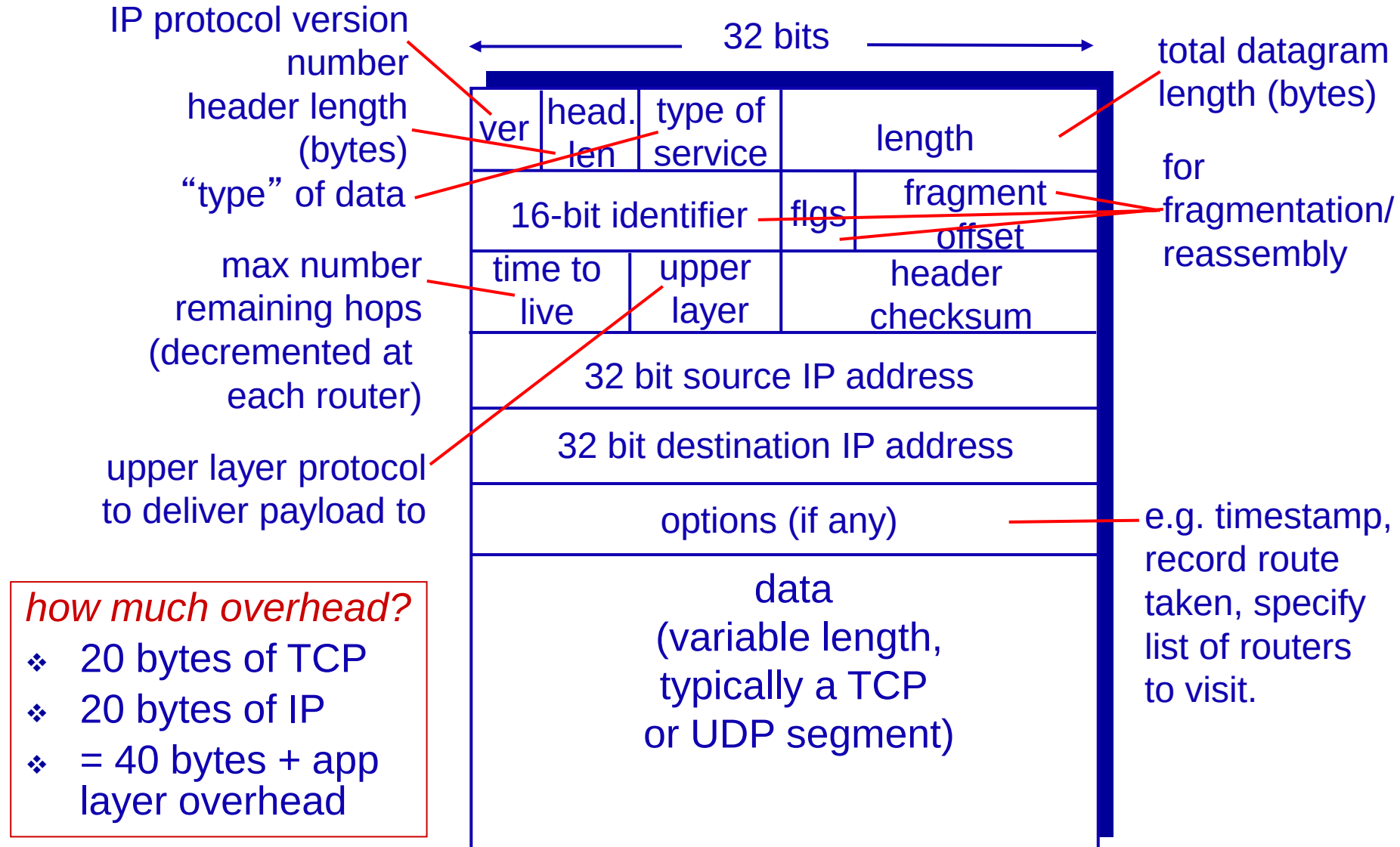
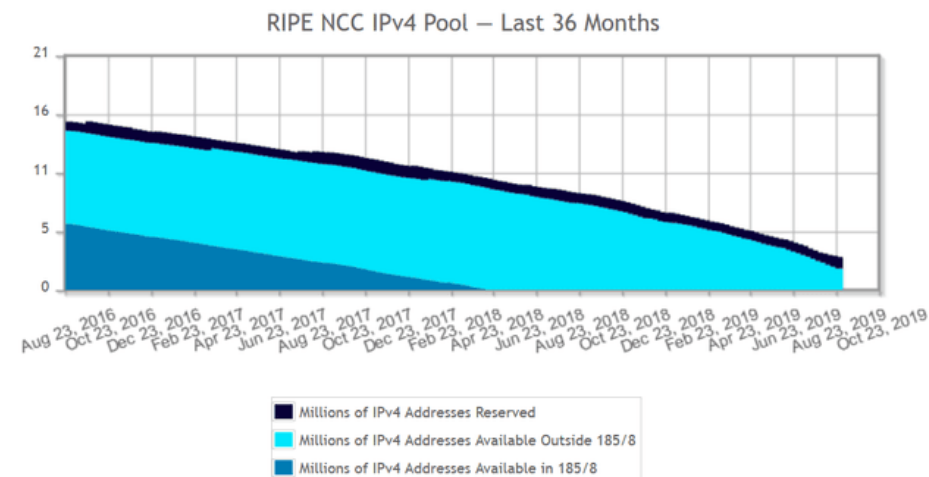


Figure 13

IPv4 versus IPv6

- The IPv4 header heeft 32 bits voor IP-adressen. Er zijn dus 2^{32} , of 4.294.967.296, mogelijke IP-adressen.
- Dat lijkt een hoop, maar het internet heeft steeds minder IPv4 adressen te vergeven.
- Een nieuwe versie is nodig. Dit is IPv6, wat wordt ontwikkeld sinds de jaren '90.
- Migratie naar IPv6 is een work in progress. *Sinds 2019 is slechts 18% van Europa IPv6 capable! [APNIC]*



IPv6

IPv6 heeft:

- 128 bits voor IP-adressen. Genoeg adressen voor elk zandkorreltje op aarde.
- Geoptimaliseerde header en performance
- Ondersteuning voor Quality of Service: bijvoorbeeld, een video stream kan prioriteit krijgen.

IPv4 address

For example:

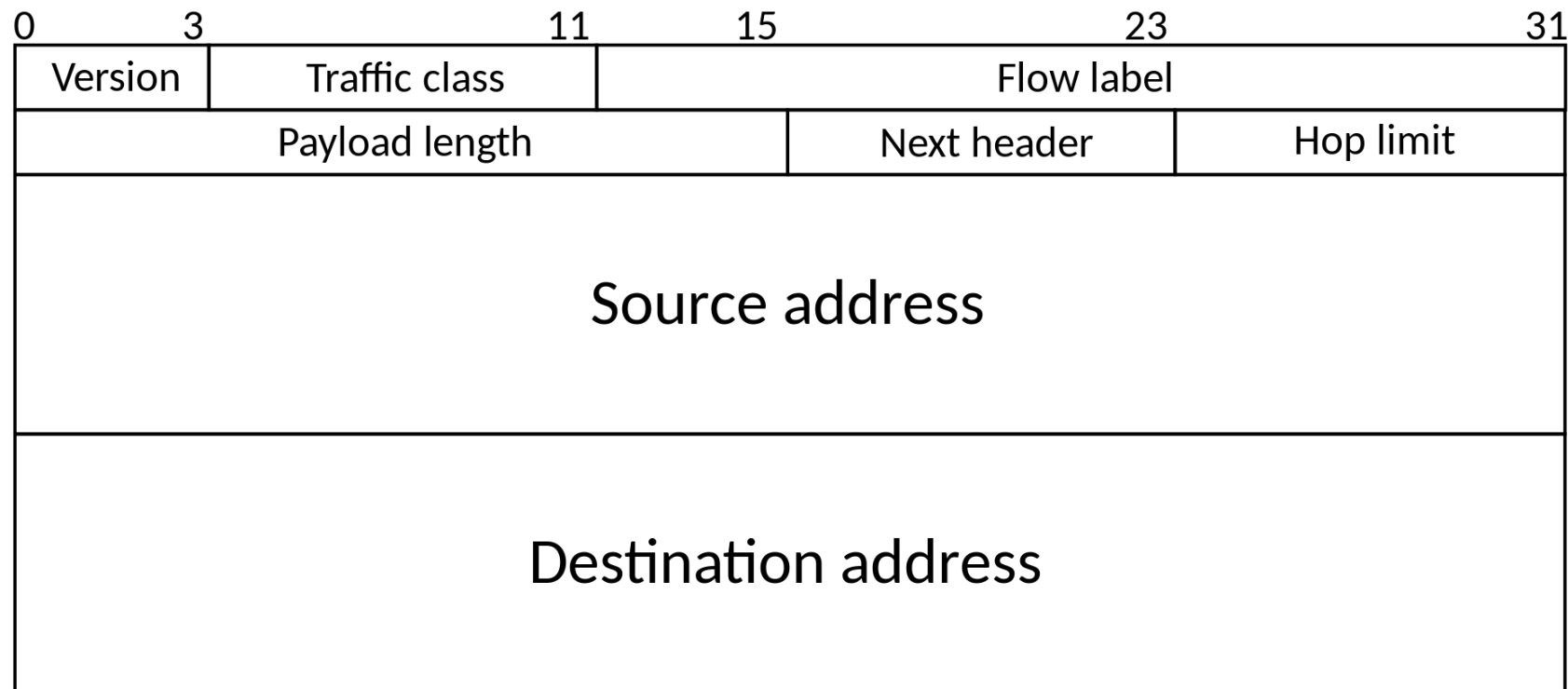
1.160.10.240

IPv6 address

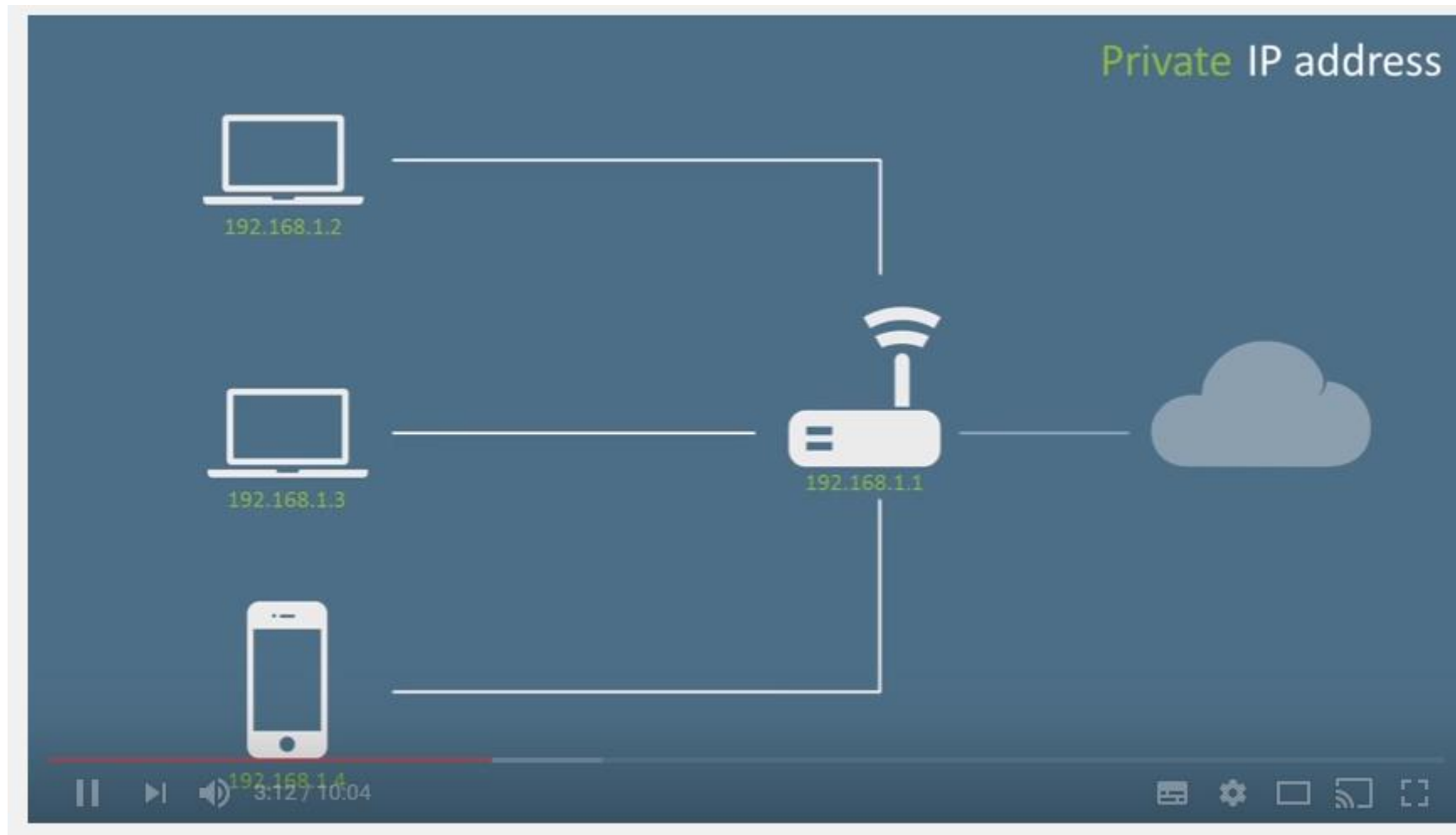
For example:

3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf

IPv6 Datagram Structuur



Network Address Translation (NAT)



[Link to movie](#)

Figure 15 Creating Tomorrow

NAT vs security vs IPv6

NAT is also a way to hide internal IP addresses from the outside world (read: 'hackers')



Figure 17

- Used for sharing a single IP address, e.g. in a LAN
- we call this 'security by obscurity', it is like hiding your housekey under the doormat
- IPv6 does not support NAT-ing, which some people see as less secure
- however obscurity is not real security
- though there is no NAT-ing, IPv6 is for many reasons more secure than IPv4
- for real security you need a firewall (as always), not NAT